İTÜ Rover Elektronik Ekibi Devre Tasarımı Ödevi Raporu

Nov 7, 2026 · Ahmet Furkan Bilgin

Bu rapor iki kısımdan oluşuyor. İlk kısımda ödevin 1. maddesindeki açık uçlu soruları cevapladım. İkinci kısımda Devre Örneği (1)'i seçtim: 42 V girişi LT8648S buck dönüştürücü entegresiyle 24 V ve 12 V'a düşüren, her çıkıştan 5 A verebilen bir güç kartı.

Cevapları yazarken rover'ın çalışma koşullarını göz önünde tuttum: batarya ile besleme, motor sürücülerden gelen gürültü, titreşim, toz, sıcaklık değişimi ve sahada tamir. Teknik terimlerin İngilizcelerini parantez içinde verdim.

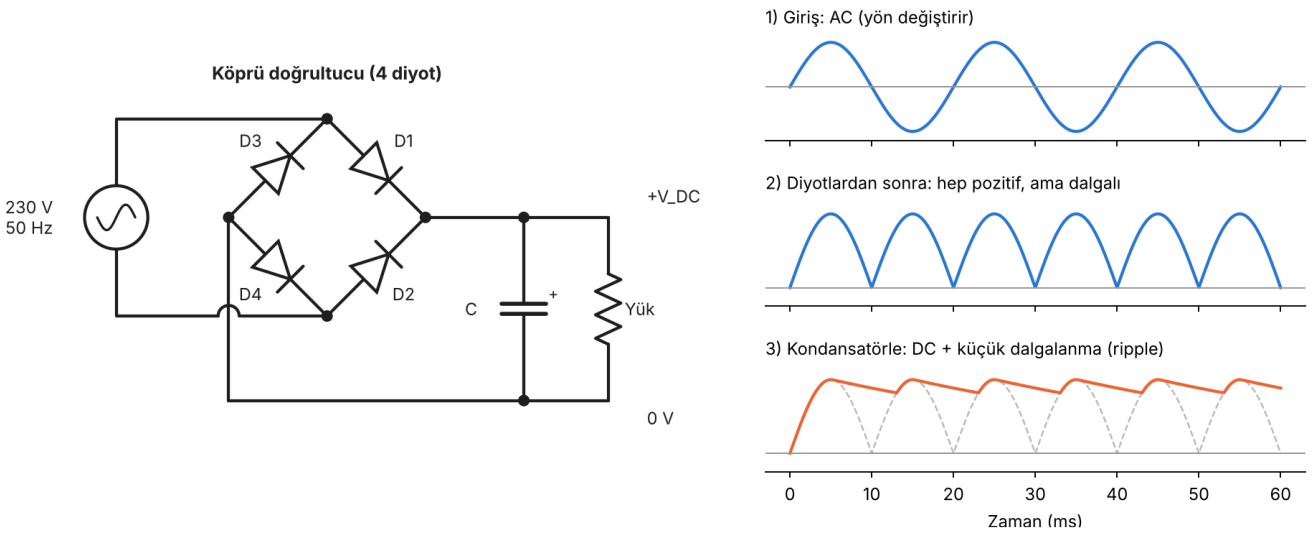
Bölüm 1: Açık uçlu sorular

1.1 DC ve AC akım nedir? Birbirlerine dönüşümü hangi yöntemlerle yapılır?

Doğru akımın (DC, direct current) yönü zamanla değişmez. Kaynağın artı (+) ve eksi (−) ucu vardır, eksi uç genellikle devrenin 0 V referansı (GND) olur. Batarya, güneş paneli ve USB DC verir; mikrodenetleyici, sensör ve motor sürücülerin çoğu DC ile çalışır. Açılıp kapanan bir PWM sinyali de akımın yönü değişmediği için DC sayılır.

Alternatif akımda (AC, alternating current) yön ve büyüklük periyodik olarak değişir. Türkiye'de şebeke 230 V RMS, 50 Hz sinüstür. RMS değer, bir dirençte aynı ısıyı üreten DC gerilimdir; tepe değer bunun √2 katı, yani yaklaşık 325 V'tur.

Dönüşüm	Yöntem	Örnek
AC → DC	Trafo ile gerilim düşürme, diyotlarla doğrultma, kondansatörle filtreleme, regülatörle sabitleme	Laptop adaptörü, şarj cihazı
DC → AC	Evirici (inverter): PWM ile sürülen MOSFET köprüsü	UPS, BLDC motor sürücü
DC → DC	Buck ve boost dönüştürücüler (1.21)	Bu ödevdeki 42 V → 24 V / 12 V kartı
AC → AC	Trafo, frekans dönüştürücü (VFD)	Şebeke trafoları



Şekil 1. Köprü doğrultucu. Her yarım periyotta iki diyot iletir, böylece yükten geçen akım hep aynı yöndedir. Kondansatör tepeler arasında yükü besler ve dalgalanmayı $\Delta V \approx I_{yük} / (2 \cdot f \cdot C)$ seviyesine indirir; 1 A, 50 Hz ve 2200 µF için $\Delta V \approx 4{,}5$ V.

Rover'daki bütün sistemler bataryadan DC ile beslenir. Şarj cihazı şebekenin AC'sini DC'ye çevirir; BLDC motor sürücüleri ise bataryanın DC'sinden üç fazlı, AC'ye benzer akım üretir.

1.2 Noise nedir? Çeşitleri nelerdir?

Gürültü (noise), asıl sinyale eklenen ve bilgi taşımayan gerilim ya da akım değişimleridir. Sensör okumalarını bozar, haberleşmede bit hatasına ya da mikrodenetleyicinin kendiliğinden resetlenmesine yol açabilir.

- **Bileşenin kendi gürültüsü:** termal gürültü (dirençteki elektronların ısıl hareketi, $v_n = \sqrt{(4kTRB)}$), atım gürültüsü (shot noise, yarı iletken eklemlerde), düşük frekansta baskın 1/f gürültüsü ve ADC'nin yuvarlamasından doğan nicemleme gürültüsü (quantization noise).
- **Dışarıdan gelen gürültü (girişim, interference):** kablolardan iletilen ya da havadan yayılan EMI, yan yana hatlar arasındaki kapasitif ve endüktif kuplaj (crosstalk), anahtarlamalı güç kaynakları ve motor sürücülerin anahtarlama gürültüsü, besleme dalgalanması (ripple), ortak GND yolundaki gerilim düşümünden doğan toprak döngüsü (ground loop) ve toprak sıçraması (ground bounce).

Rover'da en büyük kaynaklar motorların PWM ile sürülmesi, fırçalı motorlardaki ark ve güç kartlarının anahtarlama düğümüdür. Bunlara karşı dekuplaj kondansatörü (decoupling capacitor), kesintisiz GND düzlemi, güç ve sinyal hatlarını ayırmak, bükümlü ve ekranlı kablo ve diferansiyel haberleşme (1.24) kullanılır.

1.3 Ekranlama nedir? Neden yapılır?

Ekranlama (shielding), devreyi ya da kabloyu iletken veya manyetik bir malzemeyle sararak elektromanyetik alanın içeri girmesini ya da dışarı çıkmasını engellemektir. Hem hassas devreyi dış gürültüden korur (immunity) hem de gürültülü devrenin çevresine yaydığını azaltır (emission); ikisi birlikte elektromanyetik uyumluluk (EMC) demektir.

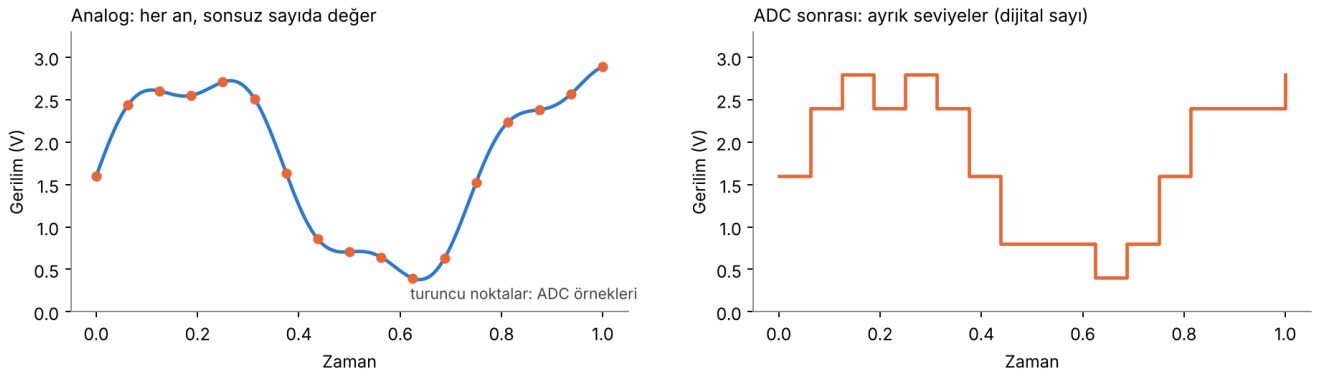
Elektrik alana karşı GND'ye bağlı iletken bir kalkan yeter (Faraday kafesi). Yüksek frekanslı manyetik alanı kalkandaki girdap akımları (eddy current) zayıflatır; düşük frekanslı manyetik alan için mu-metal gibi geçirgenliği yüksek malzeme gerekir. Pratikte ekranlı kablo, ekranlı indüktör, PCB'de kesintisiz GND düzlemi ve kenar boyunca via dizisi (via fence), RF modüllerin metal kapakları kullanılır. Kablo ekranı düşük frekansta toprak döngüsü oluşmasın diye çoğunlukla tek uçtan GND'ye bağlanır.

Rover'da kamera, enkoder ve haberleşme kabloları motor kablolarından uzak tutulmalı ve ekranlı seçilmeli. Güç kartında ekranlı indüktör seçmemin nedeni de bu.

1.4 Analog ve dijital sinyaller ne anlam ifade etmektedir?

Analog sinyal zamanda ve genlikte süreklidir; sıcaklık, ses ve basınç gibi fiziksel büyüklükler doğal olarak analogdur. Dijital sinyal ayrık seviyelerden oluşur, en yaygını iki seviyelidir (0 V ve 3,3 V gibi). Dijitalin üstünlüğü gürültüye dayanımdır: gürültü eşik seviyesini aşmadıkça bilgi bozulmaz. Analog sinyalde ise gürültü doğrudan sinyale eklenir.

Rover'da batarya gerilimi, akım sensörü çıkışı ve termistör analog; IMU (I²C/SPI), enkoder darbeleri ve CAN dijital sinyallerdir.

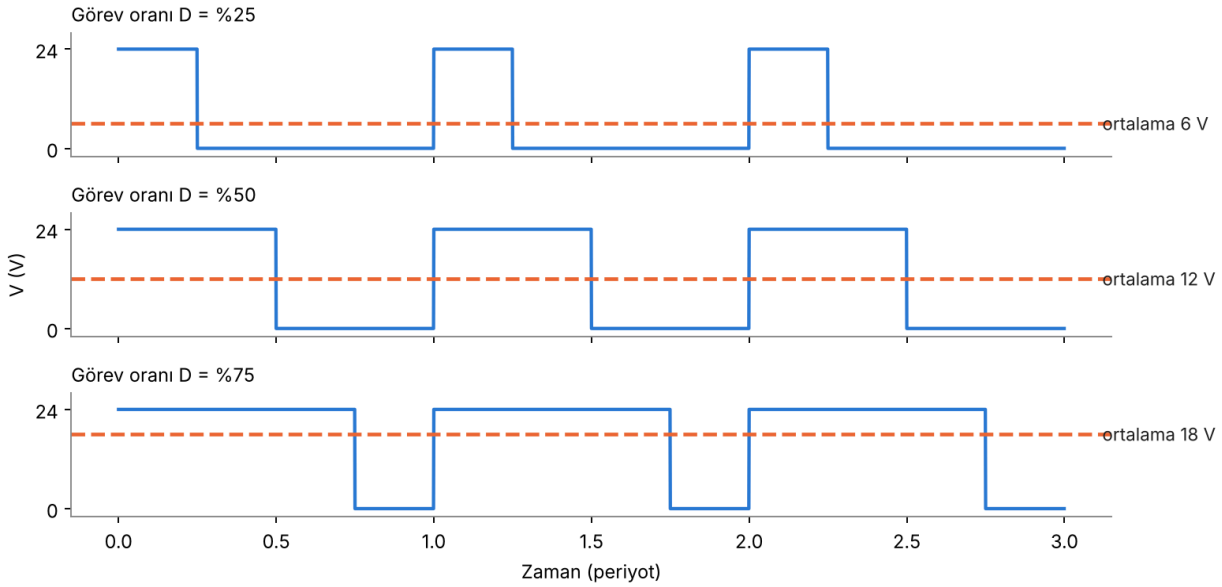


Şekil 2. Solda analog sinyal ve ADC'nin aldığı örnekler, sağda ADC'nin ürettiği ayrık değerler.

İkisi arasındaki çeviriyi ADC ve DAC yapar. 12 bit ADC ve 3,3 V referansla en küçük adım 3,3 / 4096 ≈ 0,8 mV'tur. Örnekleme frekansı sinyaldeki en yüksek frekansın en az iki katı olmalıdır (Nyquist); yoksa sinyal başka bir frekansta görünür (aliasing).

1.5 PWM nedir?

PWM (pulse width modulation), sabit frekansta açılıp kapanan bir sinyalin açık kalma süresini değiştirerek yüke giden ortalama gücü ayarlama yöntemidir. Açık kalma süresinin periyoda oranı görev oranıdır (duty cycle): D = t_açık / T, ortalama gerilim V_ort = D × V.



Şekil 3. 24 V'luk PWM sinyalinde görev oranı arttıkça ortalama gerilim (kesikli çizgi) artar.

MOSFET ya tam açık ya tam kapalı çalıştığı için üzerinde çok az güç harcanır; bu yüzden PWM, gerilimi seri dirençle düşürmekten çok daha verimlidir. Kullanım alanları:

- Motor hız kontrolü: motorun endüktansı akımı yumuşatır, frekans duyulmasın diye genellikle 20 kHz'in üstünde seçilir.
- Servo motor: 20 ms'lik periyot içindeki 1-2 ms'lik darbe genişliği konumu belirler.
- LED parlaklığı ve buck dönüştürücüler: bu ödevdeki kartta 42 V'tan 12 V için D ≈ 0,29.

1.6 Direnç çeşitleri nelerdir? Dirençlerin kullanım amaçları nelerdir?

Direnç akıma karşı koyar: V = I × R, harcanan güç P = I² × R. Seçerken değer, tolerans (%1, %5), güç değeri ve sıcaklık katsayısına bakılır.

Tür	Özellik	Kullanıldığı yer
Karbon film / metal film	Metal film %1, düşük gürültülü	Genel amaçlı, ölçüm ve geri besleme
Kalın ve ince film SMD	En yaygın SMD tipi; ince film %0,1'e kadar hassas	Kartlardaki dirençlerin çoğu
Telli (wirewound)	Yüksek güç	Yük ve fren dirençleri
Şönt (shunt)	Miliohm seviyesi	Akım ölçümü

Tür	Özellik	Kullanıldığı yer
Potansiyometre, trimpot	Elle ayarlanır	Kalibrasyon, joystick
NTC/PTC, varistör, LDR	Sıcaklık, gerilim ya da ışıkla değişir	Sıcaklık ölçümü, aşırı gerilim koruması, ışık sensörü

Kullanım amaçları: akım sınırlama (12 V'tan 2 V'luk LED'e 10 mA için R = 10 V / 10 mA = 1 kΩ, P = 0,1 W), gerilim bölücü (bu kartta çıkış gerilimini 390 kΩ / 10 kΩ belirliyor), pull-up ve pull-down (boşta kalan girişi tanımlı seviyede tutar, I²C hatları), şönt ile akım ölçümü, CAN ve RS485 hatlarında 120 Ω sonlandırma ve RC zamanlama ($\tau = R \times C$).

1.7 Kapasitör çeşitleri nelerdir? Kapasitörlerin kullanım amaçları nelerdir?

Kapasitör enerjiyi elektrik alanda depolar ($Q = C \times V$, $E = \frac{1}{2}CV^2$) ve $i = C \times dV/dt$ olduğu için gerilimdeki ani değişimlere karşı koyar.

Tür	Özellik	Kullanıldığı yer
Seramik C0G/NP0	pF-nF, sıcaklık ve gerilimle neredeyse değişmez	RF, osilatör, hassas filtre
Seramik X7R/X5R	nF-100 µF, küçük, düşük ESR; DC gerilim altında kapasite kaybeder (DC bias)	Dekuplaj, anahtarlamalı güç kaynakları
Alüminyum elektrolitik	Yüksek kapasite, polar, ESR yüksek	Bulk depolama, giriş filtresi
Polimer, tantal	Düşük ESR ya da küçük hacim; tantal aşırı gerilimde yanabilir	Güç kaynağı çıkışı, dar alanlar
Film, süperkapasitör	Yüksek gerilime dayanıklı / farad seviyesi	Snubber; kısa süreli yedek güç

Kullanım amaçları: dekuplaj (her entegrenin besleme pinine en yakın 100 nF), bulk enerji depolama, LC/RC filtre, DC'yi engelleyip AC'yi geçiren kuplaj, zamanlama ve yumuşak başlatma (bu kartta SS kondansatörü). Gerilim değeri devredeki gerilimin 1,5-2 katı seçilir. X7R'de ayrıca DC bias eğrisine bakılmalı: 42 V'ta çalışan 50 V'luk bir X7R, etiketteki kapasitesinin büyük kısmını kaybedebilir.

1.8 İndüktör çeşitleri nelerdir? İndüktörlerin kullanım amaçları nelerdir?

İndüktör enerjiyi manyetik alanda depolar ($V = L \times di/dt$, $E = \frac{1}{2}LI^2$) ve akımdaki ani değişimlere karşı koyar. Güç indüktörü seçerken indüktans, doyma akımı (I_{sat}), ısınma akımı (I_{rms}) ve sargı direnci (DCR) önemlidir. Akım I_{sat}'ı aşarsa çekirdek doyar, indüktans çöker ve akım kontrolsüz artar.

Tür	Özellik	Kullanıldığı yer
Hava çekirdekli, çip indüktör	Doymaz, nH seviyesi	RF
Ferrit ve demir tozu çekirdekli	Yüksek frekansta düşük kayıp / yumuşak doyma	Anahtarlamalı güç kaynakları
Toroid, ekranlı kalıplanmış (molded)	Manyetik alan dışarı az sızar	Buck ve boost dönüştürücüler
Ortak mod bobini (common mode choke)	Aynı yönlü gürültüyü bastırır	USB, CAN, güç girişi
Ferrit boncuk (ferrite bead)	Yüksek frekansta direnç dönüşür	Besleme hattı filtresi

Akımı aniden kesilen bir indüktör $L \times di/dt$ kadar büyük bir gerilim sıçraması üretir. Röle ve motor bobinlerine ters paralel diyot (flyback diode) bu yüzden konur.

1.9 Diyotların çeşitleri ve kullanım alanları nelerdir?

Diyot akımı tek yönde geçirir; silisyum diyotta ileri yönde yaklaşık 0,6-0,7 V düşüm olur.

Tür	Özellik	Kullanıldığı yer
Doğrultucu (1N4007)	Yavaş, yüksek ters gerilim	AC doğrultma, köprü diyot (Şekil 1)
Schottky (SS34)	0,2-0,5 V düşüm, hızlı, kaçağı yüksek	Güç kaynakları
Zener	Ters yönde belli gerilimde iletir	Gerilim referansı, MOSFET gate kenetleme
TVS	Anlık aşırı gerilimi kenetler	ESD ve surge koruması
LED, fotodiyot	Işık yayar / ışığı akıma çevirir	Gösterge, sensör, optokuplör

Güç hatlarında seri diyot kaybı büyüktür: 5 A'de 0,5 V düşen Schottky 2,5 W ısı üretir. Bu yüzden tasarımda ters polarite koruması için P-kanal MOSFET kullandım.

1.10 Aktif anahtarlama elemanları (FET, MOSFET, BJT) nelerdir?

Küçük bir kontrol sinyaliyle büyük bir akımı açıp kapatan yarı iletkenlerdir.

- **BJT** akımla kontrol edilir (NPN, PNP): $I_C = \beta \times I_B$. Anahtar olarak doyumda çalışır, kaybı $V_{CE(sat)} \times I_C$. Tam doyum için baz akımı I_C / β'dan birkaç kat büyük seçilir.
- **MOSFET** gerilimle kontrol edilir; gate yalıtılmış olduğu için sabit durumda akım çekmez ama her anahtarlamada gate kapasitesi (Q_g) doldurulup boşaltılır. Datasheet'te $V_{DS(max)}$, I_D, $R_{DS(on)}$ (kayıp $I^2 \times R_{DS(on)}$; 10 A ve 5 mΩ için 0,5 W), $V_{GS(th)}$ ve $V_{GS(max)}$ (genelde ±20 V) okunur. 3,3-4,5 V'ta tam açılanlara logic-level denir. N-kanal daha düşük dirençlidir ama üst tarafta sürülmesi için bootstrap gerekir; P-kanal üst tarafta kolay sürülür.
- **JFET** bugün daha çok düşük gürültülü yükselteçlerde, **IGBT** ise yüzlerce volt ve kilovat seviyesinde kullanılır. Yüksek frekans ve gerilimde GaN ve SiC yaygınlaşıyor.

	BJT	MOSFET	IGBT
Kontrol	Baz akımı	Gate gerilimi	Gate gerilimi
İletim kaybı	$V_{CE(sat)} \times I$	$I^2 \times R_{DS(on)}$	$V_{CE(sat)} \times I$
Hız	Orta	Yüksek	Düşük-orta
Tipik alan	Küçük sinyal	Motor sürücü, güç kaynağı	Yüksek gerilim ve güç

1.11 OPAMP nedir? Kullanım amacı nedir?

Opamp, iki girişi (−, +) ve bir çıkışı olan, çok yüksek kazançlı bir fark yükseltecidir. Negatif geri beslemeyle kullanıldığında iki kural devreyi çözmeye yeter: girişler arasındaki fark sıfıra gider ve girişler akım çekmez.

Devre	Kazanç	Kullanım
Evirmeyen yükselteç	$1 + R_f / R_g$	Sensör sinyalini büyütmek
Eviren yükselteç	$-R_f / R_{in}$	Kazanç ve işaret çevirme
Gerilim izleyici (buffer)	1	Yüksek empedanslı kaynağı yükten ayırmak
Fark / enstrümantasyon yükselteci	$G \times (V_1 - V_2)$	Şönt ile akım ölçümü
Aktif filtre, integratör	Frekansa bağlı	ADC öncesi filtre, analog PID

Seçerken GBW, slew rate, ofset gerilimi ve rail-to-rail çalışmaya bakılır. Örnek: 5 mΩ şöntte 10 A, 50 mV üretir; 50 kat kazançlı bir fark yükselteci bunu 2,5 V'a çıkarıp 3,3 V'luk ADC'ye uygun hale getirir (hazır çözüm: INA240). LT8648S'nin içinde de FB'yi 0,6 V referansla karşılaştıran bir hata yükselteci var.

1.12 Printed Circuit Board (PCB) nedir ve ne için kullanılır?

PCB, bileşenleri hem mekanik olarak taşıyan hem de elektriksel olarak bağlayan karttır. FR-4 gibi yalıtkan bir tabanın üzerindeki bakır yollardan oluşur; üstünde lehim maskesi (solder mask), serigrafi (silkscreen) ve pedlerde yüzey kaplaması bulunur. Katmanlar arasını via'lar bağlar; çok katmanlı kartlarda bir iç katman genellikle kesintisiz GND düzlemidir ve sinyallere kısa dönüş yolu verir. PCB sayesinde devre birebir ve otomatik olarak seri üretilir, küçük ve titreşime dayanıklı olur, iz genişliği ve katman yapısıyla akım kapasitesi ve empedans kontrol edilir. Tasarım KiCad gibi bir programda yapılır, üreticiye Gerber ve delik (drill) dosyaları gönderilir.

1.13 Sizce PCB'ler kullanılmasaydı ne gibi problemlerle karşılaşılırdı?

Devreler noktadan noktaya kablolama ya da delikli pertinaks üzerinde elle kurulurdu. Seri üretim yapılamaz, iki kart birbirinin aynısı olmazdı. Uzun kablolar anten gibi davranıp gürültü yayar ve toplar, GND düzlemi olmadığı için dönüş yolları kontrol edilemezdi. QFN ve BGA gibi SMD paketler kullanılamazdı; bu ödevdeki LQFN paketli LT8648S de PCB'siz kullanılamaz. Cihazlar büyük ve ağır olur, bağlantılar titreşimde kopar (breadboard'lu bir prototip rover'ın ilk tümseğinde bağlantı kaybeder), ısı bakır alanlara yayılamaz ve arıza bulmak zorlaşırdı.

1.14 Development board ve carrier board nedir?

Önce bir ayrım: mikrodenetleyici (MCU) bir entegredir; Arduino Uno bir kart, üzerindeki MCU ise ATmega328P'dir.

	Geliştirme kartı (development board)	Taşıyıcı kart (carrier board)
Amaç	Bir MCU'yu hızlıca denemek, prototip	Bir işlem modülünü (SoM) uygulamaya bağlamak
İşlemci	Kartın üzerinde lehimli	Takılıp çıkarılan ayrı modülde
Üzerinde	Regülatör, USB programlama, LED, buton, tüm pinler dışarıda	Sadece gereken güç devresi ve konnektörler
Örnek	Arduino Uno, STM32 Nucleo, ESP32 DevKit	NVIDIA Jetson veya Raspberry Pi Compute Module için tasarlanan kart

	Geliştirme kartı (development board)	Taşıyıcı kart (carrier board)
Rover'da	Bir sensörü masada denemek	Jetson'u CAN, kamera, motor sürücü konnektörleri ve batarya girişiyle birleştiren takım kartı

Geliştirme kartları boyutları ve kilitsiz başlıkları yüzünden son üründe genellikle kullanılmaz.

1.15 SMD ve through hole paketleri arasındaki farklar nelerdir?

	THT	SMD
Montaj	Bacaklar delikten geçer, arkadan lehimlenir	Yüzeydeki pedlere lehimlenir
Örnek	DIP, TO-220	0603, 0805, SOT-23, SOIC, QFN, BGA
Boyut	Büyük	Küçük, kartın iki yüzü kullanılabilir
Elle lehimleme	Kolay	0805 ve SOIC kolay; QFN/BGA için sıcak hava veya reflow
Mekanik dayanım	Yüksek	Büyük parçalar darbede pedden kopabilir
Elektriksel	Uzun bacak, parazitik endüktans	Kısa bağlantı, yüksek frekansta iyi
Maliyet	Montajı pahalı	Seri üretimde ucuz

Rover'da sinyal ve güç elemanlarının çoğu SMD, sık takılıp çıkarılan konnektörler ve büyük elektrolitikler THT ya da mekanik olarak sabitlenmiş seçilir. Bu kartta LT8648S'nin sadece LQFN paketi olduğu için reflow gerekiyor; pasifleri elle lehimlenebilen 0805 ve 1206 seçtim.

1.16 Datasheet nedir? Datasheet okurken nelere dikkat edilmelidir?

Datasheet, üreticinin bir bileşenin elektriksel, termal ve mekanik özelliklerini ve sınırlarını anlattığı belgedir; tasarım kararlarının dayanağıdır. Okurken dikkat ettiklerim:

- İlk sayfadaki "up to" değerleri en iyi koşulları gösterir, tasarım bunlara göre yapılmaz.
- Absolute Maximum Ratings kalıcı hasar sınırıdır, çalışma koşulu değildir.
- Electrical Characteristics'te tasarım tipik değere değil en kötü durumdaki min/max değerlere göre yapılır.

- Pin Functions her pinin görevini ve boş bırakılıp bırakılamayacağını söyler; Applications Information formülleri ve örnek devreleri verir.
- PCB yerleşim önerisi, footprint ve ısıl direnç (θJA) kart çizerken kullanılır; revizyon ve errata kontrol edilir.

Bu ödevden üç örnek: LT8648S'nin maksimum giriş gerilimi bizim girişimizle aynı (42 V), payımız yok. BST pini boş bırakılmalı, çünkü boost kondansatörü entegrenin içinde. İndüktör formülü 15 A'e göre ayarlanmış, 5 A için kontrol edip değeri değiştirdim (2.5).

1.17 Mobil robotikte kullanılan konnektörler nelerdir? Gündelik hayatta kullanılanlardan farkları nelerdir?

USB, barrel jack ve HDMI gibi gündelik konnektörler masada, düşük akımda ve temiz ortamda kullanılmak için yapılır; kilitleri zayıftır. Robotta ise titreşim, toz, nem ve yüksek akım vardır. Bu yüzden aranan özellikler: mekanik kilit, ters takılmayı önleyen yapı, düşük temas direnci ve yüksek akım kapasitesi, gerekirse IP67 sızdırmazlık.

Konnektör	Rover'da kullanım
XT60, XT90, Anderson Powerpole	Batarya ve güç dağıtımı
Molex Micro-Fit 3.0	Kartlar arası kilitli güç ve sinyal
JST-GH (kilitli), JST-XH	Sensörler, BMS denge kabloları
Deutsch DT, AMP Superseal, M8/M12	Dış ortamda sızdırmaz CAN, motor ve sensör bağlantıları
Takılabilir klemens	Sahada aletle bağlanan girişler
SMA, U.FL	Telsiz ve GPS antenleri

Dupont kablolar rover'da titreşimle yerinden çıkar. Konnektör kadar krimp kalitesi de önemlidir: kötü sıkılmış bir uç ısınır ve zamanla kopar.

1.18 Electrostatic Discharge (ESD) nedir? Nasıl engellenir?

ESD, farklı potansiyeldeki iki cisim temas ettiğinde yükün nanosaniyeler içinde boşalmasıdır. İnsan vücudu binlerce volt yük biriktirebilir; hissedilmeyen bir boşalma bile entegrenin oksit katmanını delebilir ve hasar bazen ileride ortaya çıkar (latent damage).

- **Çalışırken:** topraklı bileklik ve masa matı, antistatik poşet, parçalara kenarından dokunmak.

- **Tasarımda:** dışarı açılan her konnektör hattına TVS ya da ESD koruma dizisi, korumayı konnektöre yakın koyup GND'ye kısa yol vermek, hassas girişlere seri direnç veya ferrit.

Rover kuru ve tozlu ortamda çalıştığı için statik birikim yüksektir; harici konnektörlerdeki koruma bu yüzden önemli.

1.19 Battery Management System (BMS) nedir? Çalışma prensibi nedir?

BMS, çok hücreli bir bataryanın her hücresini güvenli aralıkta tutan devredir. Lityum hücreler aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım ve sıcaklık sınırı dışında hasar görür, alev alabilir. BMS genellikle hücreleri ölçen bir analog ön uç (AFE), karar veren bir mikrodenetleyici ve şarj/deşarj yolunu kesen MOSFET'lerden oluşur. Çalışma döngüsü:

1. Her hücrenin gerilimini, paket akımını (şönt ile) ve NTC'lerle sıcaklığı ölçer.
2. Sınırlarla karşılaştırır (Li-ion için tipik 4,2 V üst, 2,5-3,0 V alt; kesin değer hücre datasheet'inden).
3. Sınır aşılırsa ilgili MOSFET'i kapatır; kısa devrede mikrosaniyeler içinde keser.
4. Hücreleri dengeler: pasifte fazla enerji dirençte yakılır, aktifte boş hücreye aktarılır.
5. Şarj durumunu (SoC) coulomb sayma ve açık devre gerilimiyle tahmin eder, CAN/UART üzerinden bildirir.

Bu ödevde giriş 10S Li-ion paket olarak varsayıldı. Güç kartındaki düşük gerilim kilidi (EN/UV) BMS'nin yerini tutmaz, sadece ikinci bir koruma katmanıdır.

1.20 Batarya çeşitleri nelerdir? Birbirleriyle olan farklarını açıklayınız.

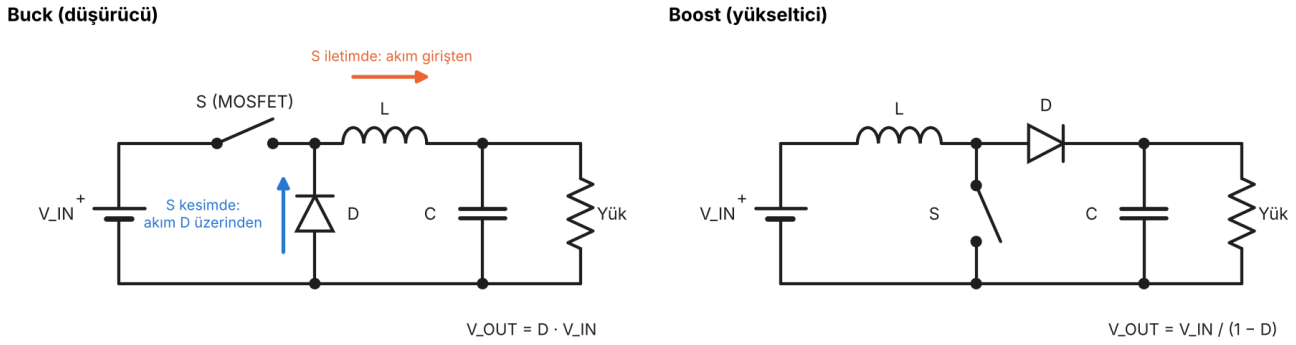
Değerler yaklaşıktır; kesin değerler hücre datasheet'inden alınmalı.

Tür	Hücre gerilimi	Enerji yoğunluğu (Wh/kg)	Öne çıkan özellik
Kurşun asit	2,0 V	30-40	Ucuz, sağlam, çok ağır
NiMH	1,2 V	60-120	Güvenli, kendi kendine boşalması yüksek
Li-ion (18650, 21700)	3,6-3,7 V (dolu 4,2 V)	150-270	Yüksek enerji yoğunluğu
LiPo	3,7 V (dolu 4,2 V)	Li-ion'a yakın	Çok yüksek deşarj akımı, darbeye hassas
LiFePO4	3,2 V (dolu 3,65 V)	90-160	Isıl olarak en kararlı, çok uzun ömür

Karşılaştırmada kapasite (Ah), enerji (Wh), enerji yoğunluğu, çevrim ömrü ve deşarj akımı (C cinsinden; 5 Ah 2C'de 10 A) kullanılır. Rover için uzun görev süresi sağlayan Li-ion yaygın; anlık yüksek akım için LiPo, güvenlik ve ömür için LiFePO4 seçilebilir. 10S2P bir Li-ion paket tam doluyken 42 V verir.

1.21 Buck ve boost converterları araştırınız; kullanım alanlarını, avantajlarını ve dezavantajlarını yazınız.

İkisi de bir anahtar (MOSFET), bir diyot ya da ikinci bir MOSFET, bir indüktör ve bir kondansatörden oluşur; fark bu elemanların diziliş sırasıdır.



Şekil 4. Buck'ta anahtar iletimdeyken giriş indüktörü ve yükü besler; kesime geçince indüktör akımı diyot üzerinden devam eder. Boost'ta anahtar iletimdeyken indüktör enerji depolar, kesime geçince gerilimi girişe eklenerek çıkışa aktarılır.

	Buck	Boost	Lineer regülatör
İşlev	Düşürür, V_OUT = D · V_IN	Yükseltir, V_OUT = V_IN / (1 − D)	Sadece düşürür
Verim	Tipik %85-95	Tipik %80-95	V_OUT / V_IN
Kullanım	Bataryadan 12/5/3,3 V	Tek hücreden 5 V (powerbank), LED sürücü	Düşük akımlı, gürültüsüz analog besleme
Gürültü	Anahtarlama gürültüsü	Çıkış akımı darbeli, ripple daha yüksek	Çok düşük

Avantaj verimdir: 42 V'tan 12 V, 5 A için lineer regülatör 30 V × 5 A = 150 W yakar, %92 verimli bir buck ise yaklaşık 5,2 W kaybeder. Dezavantajlar EMI, çıkış dalgalanması, kontrol döngüsü ve PCB yerleşiminin hesap gerektirmesidir. Boost'un ek dezavantajı kısa devre korumasının olmamasıdır: anahtar kesimdeyken bile girişten çıkışa indüktör ve diyot üzerinden doğrudan yol vardır. Girişin çıkıştan bazen yüksek bazen düşük olduğu durumlarda buck-boost veya SEPIC kullanılır.

1.22 Haberleşme protokolleri (UART, SPI, I²C, CAN, RS232, RS485) nelerdir?

UART, SPI ve I²C genellikle aynı kart üzerinde, mikrodenetleyicinin lojik seviyesinde kullanılır. CAN, RS232 ve RS485 ise kabloyla daha uzağa veri taşıyan elektriksel standartlardır ve transceiver gerektirir.

	UART	SPI	I²C	CAN	RS232	RS485
Saat	Asenkron	Senkron	Senkron	Asenkron	Asenkron	Asenkron
Hatlar	TX, RX	SCLK, MOSI, MISO, CS	SDA, SCL	CAN_H, CAN_L	TX, RX	A, B
Topoloji	Noktadan noktaya	1 master, çok slave	Adresli, çok cihaz	Çok düğümlü	Noktadan noktaya	Çok düğümlü
Sinyal	Tek uçlu	Tek uçlu	Open-drain, pull-up	Diferansiyel	±3-15 V	Diferansiyel
Hız / mesafe	Mbps / kart içi	Onlarca MHz / kart içi	100 kHz-1 MHz / kart içi	1 Mbps'te ~40 m	Düşük / ~15 m	Düşük hızda 1200 m

- **UART:** Ortak saat yok, iki taraf aynı baud hızında anlaşır. Her bayt start biti, 8 veri biti, isteğe bağlı parity ve stop bitiyle gider.
- **SPI:** Master'ın saatiyle çalışır, iki yönde aynı anda veri akar, her slave'in ayrı CS hattı vardır. Hızlıdır ama alındı (ACK) mekanizması yoktur.
- **I²C:** İki open-drain hat, yukarı seviyeyi pull-up dirençleri sağlar (400 kHz'te 2,2-4,7 kΩ). Master adres gönderir, cihaz ACK ile cevap verir. Sık sorun hattın kilitlenmesidir (bus lock): master resetlenirken slave SDA'yı düşük tutarsa hat kilitlenir. Çözüm: her işleme zaman aşımı, SCL'den dokuz saat darbesi gönderip STOP üretmek, olmazsa sensörün beslemesini kesip açmak, son çare watchdog.
- **CAN:** Mesajlar adres yerine öncelik belirleyen bir ID taşır; aynı anda yayına başlayan düğümler arasında düşük ID bozulmadan geçer (arbitration). CRC ve ACK vardır, hatalı düğüm kendini hattan çeker (bus-off), uçlara 120 Ω konur. Rover'da motor sürücüleri, BMS ve sensör kartlarını tek hatta bağlamak için uygundur.
- **RS232:** Eski seri port; mantık terstir (negatif gerilim 1). Tek uçlu olduğu için mesafesi kısadır.
- **RS485:** A ve B arasındaki farkla veri taşır, çok cihazlı hat kurar, uçlara 120 Ω konur. Modbus RTU bunun üzerinde çalışır.

UART bir çerçeveleme biçimidir; RS232 ve RS485 bu çerçevelerin kabloda hangi gerilimlerle taşınacağını tanımlar.

1.23 Transceiver (MAX485, MCP2562, FT232RL) nedir? Kullanım alanları nelerdir?

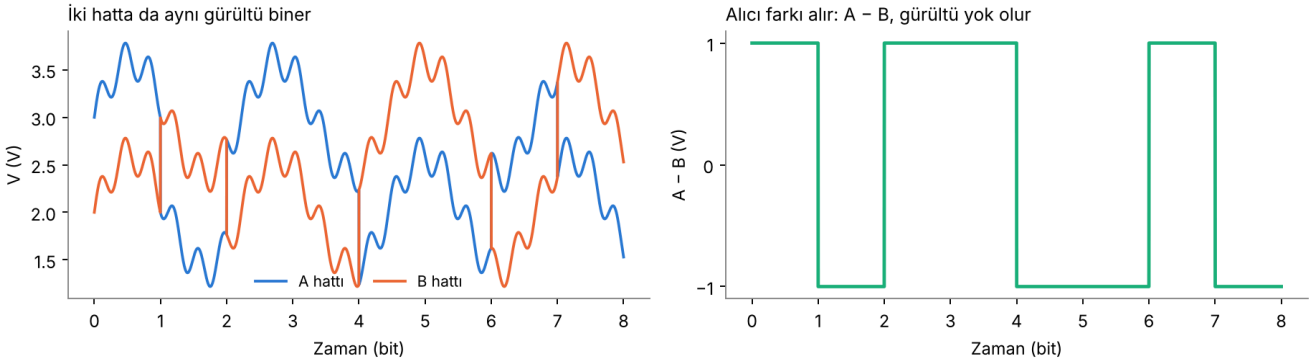
Transceiver, mikrodenetleyicinin lojik seviyesini haberleşme hattının fiziksel seviyesine çeviren ve tersini yapan entegredir; protokolü işlemez, sadece elektriksel çeviri yapar.

Entegre	Çevirdiği	Not
MAX485	UART ↔ RS485	DE/R$\overline{E}$ ile yön kontrolü; 5 V, 3,3 V için MAX3485
MCP2562	CAN controller (TXD/RXD) ↔ CAN_H/CAN_L	Controller ayrı olmalı (STM32'nin CAN birimi veya MCP2515); VIO ile 3,3 V uyumlu
FT232RL	USB ↔ UART	Bilgisayarda sanal COM port açar; hat transceiver'ı değil, köprüdür
MAX3232	UART ↔ RS232	Şarj pompasıyla ±V üretir

Rover'da ana bilgisayar ile motor sürücüler arasında RS485 veya CAN hattı kurmak, BMS'ten veri okumak ve USB'den debug bağlantısı açmak için kullanılır. Kablonun ucunda oldukları için ESD'ye en açık entegrelerdir, hatlarına TVS konmalıdır.

1.24 Kablolu haberleşmede kullanılan differential pair nedir?

Diferansiyel çift, aynı sinyalin birbirinin tersi olan iki kopyasını taşıyan iki iletkendir. Alıcı hatların GND'ye göre gerilimine değil, aradaki farka bakar: V_fark = V_A − V_B. Kablo motorların yanından geçerken iki hatta da aynı gürültü biner (ortak mod gürültüsü); fark alınınca bu gürültü yok olur. Zıt yönlü akımların manyetik alanları da birbirini götürdüğü için hat daha az gürültü yayar.



Şekil 5. Solda A ve B hatlarına aynı gürültü binmiş; sağda alıcının gördüğü A − B farkı temiz.

Kabloda diferansiyel çiftler bükümlü (twisted pair) yapılır, böylece gürültü iki tele eşit dağılır. Hattın karakteristik empedansı vardır (CAN ve RS485 120 Ω, Ethernet 100 Ω, USB 90 Ω); uçlar bu değerle sonlandırılmazsa sinyal yansır. PCB'de iki iz yan yana, sabit aralıkla ve eşit uzunlukta, altında kesintisiz GND düzlemiyle çizilir.

1.25 DC akımla çalışan motorlar arasındaki farklar nelerdir? Bu motorları sürmek için nasıl bir sisteme ihtiyacımız vardır?

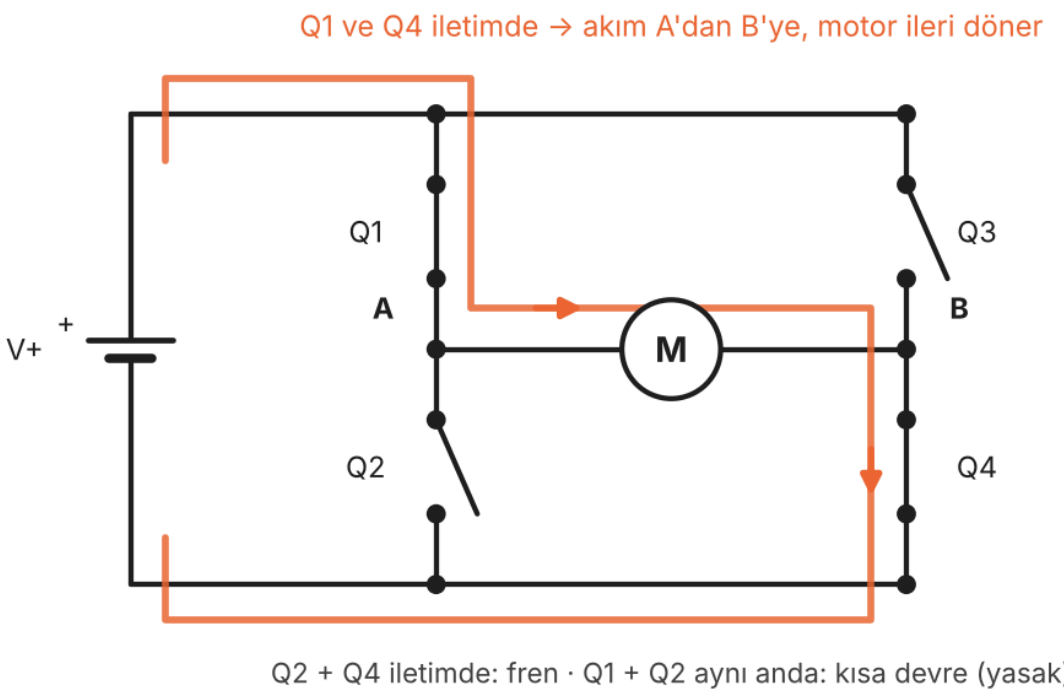
Farkları, akımın sargılar arasında nasıl yön değiştirdiği (komütasyon) ve konumun nasıl kontrol edildiğidir.

Motor	Komütasyon	Sürücü	Artı	Eksi
Fırçalı DC	Kolektör ve fırçalar	Tek H-köprü + PWM	Ucuz, sürmesi basit	Fırça aşınır, ark ve EMI üretir, tozdan etkilenir
Fırçasız (BLDC)	Elektronik, sürücü yapar	Üç fazlı köprü, Hall sensörü veya sensörsüz, FOC	Verimli, uzun ömür, bakımsız	Sürücü karmaşık ve pahalı
Step	Sabit açılı adımlar (1,8°)	İki H-köprü + akım kontrolü (TMC2209, DRV8825)	Geri beslemesiz konum, yüksek tutma torku	Yükte adım kaçırır, dururken akım çeker
Servo	Motor + redüktör + sensör + kontrolcü	50 Hz PWM ile konum komutu	Kapalı çevrim, kolay	Açı ve tork sınırlı

Bir motoru sürmek için güç kaynağı ve koruma, motor akımını anahtarlayan köprü, gate sürücüsü, PWM ve kontrol algoritmasını çalıştıran mikrodenetleyici, enkoder ve akım ölçümü gerekir; yanında aşırı akım/sıcaklık koruması ve bulk kondansatör bulunur. Sürücüler köprünün faz sayısı, komütasyon bilgisinin kaynağı ve kontrol algoritmasının karmaşıklığıyla ayrılır. Rover tekerleklerinde enkoderli redüktörlü fırçalı motor ya da BLDC yaygındır; tozlu ortamda fırçasız olmak BLDC'ye avantaj sağlar.

1.26 DC motor kontrolünde H-bridge nedir?

H-köprü, motorun iki ucunu dört anahtarla beslemenin artısına ya da GND'ye bağlayabilen devredir; anahtarlar ve motor H harfine benzer.



Şekil 6. Q1 ve Q4 iletimdeyken akım motordan A'dan B'ye akar. Q3 ve Q2 iletimde olursa yön ters döner.

İletimdeki anahtarlar	Sonuç
Q1 + Q4	İleri
Q3 + Q2	Geri
Q2 + Q4	Fren (motor uçları kısa devre)
Hiçbiri	Serbest dönüş (coast)
Q1 + Q2 veya Q3 + Q4	Yasak: beslemeden GND'ye kısa devre (shoot-through)

Hız, iletimdeki anahtarlardan biri PWM ile sürülerek ayarlanır. Aynı koldaki iki anahtarın aynı anda açık kalmaması için arada kısa bir bekleme bırakılır (dead time). Anahtarlar kesime geçince motor akımı MOSFET gövde diyotlarından akmaya devam eder. Küçük güçte hazır entegreler kullanılır: L298N BJT tabanlı olduğu için birkaç volt düşürür ve ısınır, DRV8871 gibi MOSFET tabanlılar çok daha verimlidir. Büyük akımlarda ayrık N-kanal MOSFET'ler ve bootstrap'lı gate sürücü kullanılır.

1.27 Güç, sensör, haberleşme ve motor yollarında nelere dikkat edilmelidir? Devre çizilirken ve çizildikten sonra nelere dikkat edilmelidir?

Temel kural, yüksek akımlı ve hızlı anahtarlanan yolları hassas sinyallerden fiziksel olarak ayırmak ve her akımın dönüş yolunu bilerek çizmektir.

Yol	Dikkat edilecekler
Güç	Girişte sigorta, ters polarite ve aşırı gerilim koruması. İz genişliği akıma göre (IPC-2221, 1 oz dış katman, 10 °C artış: 7 A için ~4,4 mm), bu yüzden güç yolları bakır alan olarak çizilir. Bulk ve dekuplaj kondansatörleri, kilitli konnektör.
Motor	Motor GND'si lojik GND'ye tek noktada bağlanır (yıldız topraklama). Kablolar bükümlü ve sinyal kablolarından uzak, sürücüde bulk kondansatör.
Sensör	Analog hatlar kısa, altında kesintisiz GND, ADC girişinde RC filtre, anahtarlama düğümlerinden uzak. Uzun kabloda ekranlı veya diferansiyel çıkışlı sensör.
Haberleşme	Kart dışında CAN/RS485, bükümlü kablo, 120 Ω sonlandırma, konnektöre yakın TVS. I²C ve SPI uzun kabloyla kart dışına çıkarılmaz.

Çizerken: gereksinim ve blok diyagram çıkarmak, bileşenleri datasheet'e göre seçip hesaplamak, netleri anlamlı isimlendirmek, test noktası ve durum LED'i koymak; yerleşimde önce konnektör ve güç bölümünü yerleştirmek, anahtarlamalı güç kaynağının sıcak döngüsünü küçük tutmak, GND düzlemini bölmemek, ısınan elemanların altına termal via koymak, montaj deliklerini ve titreşimi düşünmek.

Çizdikten sonra: ERC ve DRC'yi üreticinin kurallarıyla çalıştırıp temizlemek, mümkünse SPICE simülasyonu yapmak, Gerber'ları bir görüntüleyicide kontrol etmek, kartı önce akım sınırlı güç kaynağıyla yüksüz besleyip sonra kademeli yüklemek, dalgalanmayı osiloskopla ve ısınmayı termal kamerayla ölçmek, rover'a takmadan önce motorlar çalışırken gürültü ve haberleşme hatalarını test etmek.

Bölüm 2: Devre Örneği (1), 42 V'tan 24 V ve 12 V üreten güç kartı

Kart, 42 V'luk girişi iki ayrı LT8648S ile 24 V / 5 A ve 12 V / 5 A'e düşürüyor. Her iki dönüştürücü 1 MHz'te çalışıyor ve aynı indüktörü (4,7 µH) kullanıyor. Girişte sigorta, ters polarite koruması, TVS ve bulk kondansatör var; her çıkışta durum LED'i, PG sinyali ve test

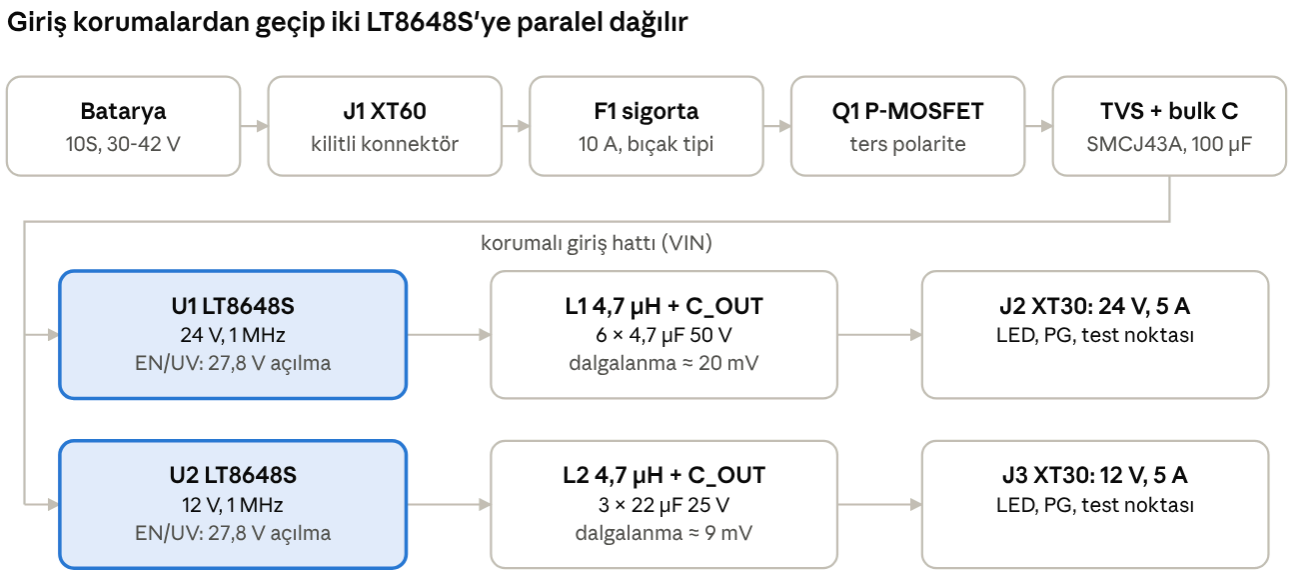
noktası bulunuyor.

2.1 Gereksinimler

Gereksinim	Değer	Gerekçe
Giriş gerilimi	30-42 V	42 V, 10S Li-ion paketin tam dolu gerilimine (10 × 4,2 V) karşılık geliyor; nominal 36 V, boşken yaklaşık 30 V
Çıkış 1	24 V, 5 A	Motor sürücü lojiği, aktüatörler gibi 24 V yükler
Çıkış 2	12 V, 5 A	Sensörler, kamera, fanlar gibi 12 V yükler
Regülatör	LT8648S	Ödev şartı
Korumalar	Sigorta, ters polarite, TVS, bulk kondansatör, düşük gerilim kilidi	Rover ortamı ve ödevin "güç kaynağındaki dalgalanmaya karşı önlem" notu

Ödevde çıkış akımı belirtilmediği için her çıkış 5 A olarak tanımlandı. LT8648S 15 A verebiliyor, ama 15 A için hem indüktör hem de ısı çok büyür.

2.2 Sistem mimarisi



güç akışı · giriş korumaları ve iki paralel buck dönüştürücü

Batarya akımı önce sigorta, ters polarite MOSFET'i ve TVS ile bulk kondansatörden geçiyor; korumalı hat iki LT8648S'yi ayrı ayrı besliyor.

İki entegre girişten paralel besleniyor. Kademeli bir yapıyla (42 V → 24 V → 12 V) karşılaştırma:

	Paralel (seçilen)	Kademeli
Verim	Her ray tek dönüşümden geçer	12 V iki dönüşümden geçer (örneğin 0,93 × 0,93 ≈ 0,86)
Arıza izolasyonu	Bir rayın arızası diğerini etkilemez	24 V düşerse 12 V de düşer
24 V regülatörün yükü	Yalnızca 24 V yükü	24 V ve 12 V yüklerinin toplamı
12 V entegrenin giriş gerilimi	42 V	24 V

2.3 Bileşenler ve seçim nedenleri

Aşağıdaki değerler tek bir LT8648S için verilmiştir; iki entegre aynı yapıdadır, farklı olanlar ayrıca belirtilmiştir.

Bileşen	Değer / parça	Neden
U1, U2	LT8648S, LQFN 7 × 4 mm	Ödev şartı; senkron (harici diyot yok), Silent Switcher 2 ile düşük EMI
L1, L2	4,7 µH, Coilcraft XAL1010-472ME	Ekranlı, I_sat ≈ 24 A, DCR 5,7 mΩ (5 A'de ≈ 0,14 W kayıp)
C_IN (her entegre)	2 × 4,7 µF 50 V X7R 1210 + 2 × 100 nF 100 V 0603	Datasheet: entegreye çok yakın küçük ve büyük seramikler
C_BULK	100 µF 63 V elektrolitik	Batarya takılırken oluşan salınımı ESR'si ile söndürür
C_OUT	24 V: 6 × 4,7 µF 50 V; 12 V: 3 × 22 µF 25 V (X7R 1210)	Gerilim değeri çıkışın 2 katı; 28,2 ve 66 µF nominal
R_FB üst / alt	24 V: 390k / 10k; 12 V: 191k / 10k, %1	Çıkış gerilimi (2.5)
C_PL	4,7 pF C0G	Faz ilerletme; simülasyonda döngü kararlı (2.6)
R_T	38,3 kΩ %1	1 MHz
R_EN üst / alt	274k / 10k %1	27,8 V'ta açılma, 26,7 V'ta kapanma
C_SS	10 nF	Yaklaşık 4 ms yumuşak başlatma

Bileşen	Değer / parça	Neden
R_C, C_C	7,87 kΩ + 1 nF	Datasheet'in 12 V, 1 MHz örneği (Figure 14)
C_INTVCC, R_PG	1 µF; 100 kΩ	Datasheet şartı; PG open-drain pull-up
LED + direnç	Yeşil LED; 10k (24 V), 4,7k (12 V)	Sahada çıkışın var olduğu görülür
F1	10 A ATO bıçak sigorta	Maks. giriş akımı 7,04 A; aletsiz değişir
Q1 + D_Z + R_G	SQD50P06-15L P-MOSFET, 12 V zener, 22 kΩ	Ters polarite; diyota göre 3,5 W yerine < 1 W kayıp
D_TVS	SMCJ43A	42 V'ta iletmez, kenetleme 69,4 V (sınırları 2.7'de)
J1; J2, J3	XT60; XT30	Kilitli, polariteli konnektörler
Test noktaları	VIN, 24 V, 12 V, GND, PG1, PG2	Sahada ölçüm; SW'ye konmadı (EMI)

2.4 Pin bağlantıları

Pin	Bağlantı ve gerekçe
VIN (19-21, 26-28)	Hepsi birleşik, giriş kondansatörleri pinlere en yakın
GND + termal ped	GND düzlemine, ped altında via dizisi (ısı)
SW (4-12)	İndüktöre, bakır alanı en küçük (EMI)
FB (36)	Direnç bölücünün orta noktası, VOUT'a C_PL; 0,6 V'ta regüle edilir
BIAS (1)	VOUT'a (çıkış 3,3-25 V aralığında)
INTVCC (2)	1 µF GND'ye; harici yük bağlanmaz
BST (3), CLKOUT (31)	Boş (datasheet) / kullanılmıyor
RT (30), SS (35), VC (34)	38,3 kΩ; 10 nF; 7,87 kΩ + 1 nF, hepsi GND'ye
EN/UV (29)	274k/10k bölücü: 0,98 V'ta açılır, 0,94 V'ta kapanır
SYNC/MODE (32)	INTVCC'ye: spread spectrum modu

Pin	Bağlantı ve gerekçe
PG (33)	100 kΩ pull-up ve test noktası
NC, köşe pinler (43-46)	GND (mekanik)

SYNC/MODE pinini boş bırakmak için pindeki kaçağın 1 µA'in altında olması gerekiyor; rover'da toz ve nem bunu bozabileceği için pin INTVCC'ye bağlandı. Bu mod ayrıca anahtarlama frekansını hafifçe kaydırarak EMI'yı geniş banda yayar.

2.5 Hesaplamalar

Anahtarlama frekansı. Buck dönüştürücüde D ≈ V_OUT / V_IN, açık kalma süresi t_on = D / f_SW, kapalı kalma süresi t_off = (1 − D) / f_SW. Datasheet'te bu sürelerin en kötü durum değerleri sırasıyla 40 ns ve 100 ns.

Durum	D	Kritik süre (1 MHz)	Sınır	Sonuç
12 V çıkış, 42 V giriş	0,286	t_on = 286 ns	⩾ 40 ns	Uygun
24 V çıkış, 30 V giriş	0,80	t_off = 200 ns	⩾ 100 ns	Uygun
Aynı durum, 2 MHz	0,80	t_off = 100 ns	⩾ 100 ns	Sınırda

1 MHz seçildi. Datasheet'teki tabloya göre 1 MHz için R_T = 38,3 kΩ; aynı tablo üretim farkları nedeniyle frekansın 0,96-1,04 MHz arasında olabileceğini gösteriyor.

Geri besleme dirençleri. FB pini 0,6 V'ta tutulduğu için:

$$V_{OUT} = 0{,}6\ \text{V} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad\Rightarrow\quad R_1 = R_2 \cdot \left(\frac{V_{OUT}}{0{,}6} - 1\right)$$

R_2 = 10 kΩ ile 24 V için R_1 = 10 kΩ × (40 − 1) = 390 kΩ; bu değer %1 toleransta bulunuyor ve çıkış tam 24,00 V oluyor. 12 V için ideal değer 10 kΩ × (20 − 1) = 190 kΩ standart serilerde yok. E96 serisindeki en yakın iki değer 187 kΩ (11,82 V, −%1,5) ve 191 kΩ (12,06 V, +%0,5); hedefe daha yakın olan 191 kΩ seçildi. Datasheet'in 12 V örneğindeki 100 kΩ / 5,23 kΩ bölücüsü de aynı oranı (19,1) veriyor.

Düşük gerilim kilidi (EN/UV). 10S paket için 28 V (hücre başına 2,8 V) açılma gerilimi hedeflendi: R_üst = 10 kΩ × (28 / 0,98 − 1) = 275,7 kΩ. E96'daki 274 kΩ ile açılma 0,98 × 28,4 = 27,83 V, kapanma 0,94 × 28,4 = 26,70 V olur. Aradaki 1,1 V'luk histerezis, yük altında bataryanın gerilimi çöktüğünde entegrenin sürekli açılıp kapanmasını önler.

İndüktör. Datasheet formülü L = (V_OUT + V_SW(BOT)) / f_SW × 0,2 (f_SW MHz, L µH; V_SW(BOT) ≈ 0,07 V) 24 V için 4,81 µH, 12 V için 2,41 µH veriyor. Ancak 0,2 katsayısı 15 A'lik tam yüke göre ayarlanmış. Akım dalgalanması 5 A'lik yüke göre kontrol edildi (en kötü durum V_IN = 42 V):

```
\Delta I_L = \frac{V_{OUT} \cdot (V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} \cdot f_{SW} \cdot L}
```

Çıkış	L	ΔI_L	I_OUT'a oranı	Tepe akım I_OUT + ΔI_L / 2
24 V	4,7 µH	2,19 A	%43,8	6,09 A
12 V	2,2 µH (formülden)	3,90 A	%77,9	6,95 A
12 V	4,7 µH (seçilen)	1,82 A	%36,5	5,91 A

Dalgalanmanın yük akımının %20-40'ı civarında olması hedeflendiği için iki çıkışta da 4,7 µH kullanıldı. Böylece malzeme listesinde tek tip indüktör kalıyor ve sahaya tek tip yedek götürmek yetiyor. Bedeli, yük ani değiştiğinde akımın biraz daha yavaş değişmesi; bu, yük basamağı testiyle kontrol edilmeli. XAL1010-472ME'nin yaklaşık 24 A'lik doyma akımı 6,1 A'lik tepe akımın çok üstünde.

Çıkış dalgalanması. Seramik kondansatörler üzerlerindeki DC gerilim arttıkça kapasite kaybeder. Etkin kapasite 24 V'ta nominalin %50'si (yaklaşık 14 µF), 12 V'ta %40'ı (yaklaşık 26 µF) kabul edildi; gerçek değer Murata'nın DC bias eğrilerinden kontrol edilmeli.

```
\Delta V_{OUT} \approx \frac{\Delta I_L}{8 \cdot f_{SW} \cdot C_{OUT}}
```

24 V için 2,19 / (8 × 10⁶ × 14 × 10⁻⁶) ≈ 20 mV (%0,08), 12 V için 1,82 / (8 × 10⁶ × 26 × 10⁻⁶) ≈ 9 mV (%0,07).

Yumuşak başlatma. SS pini 2 µA ile dolar ve SS 1 V'a ulaşana kadar çıkış rampası SS'yi izler. 10 nF ile süre t ≈ C × ΔV / I = 10 nF × 1 V / 2 µA = 5 ms olur. Bu sırada çıkış kondansatörlerini doldurmak için gereken akım C × V / t ≈ 28 µF × 24 V / 5 ms ≈ 0,13 A, yani ihmal edilebilir.

Giriş akımı ve sigorta. Toplam çıkış gücü 24 × 5 + 12 × 5 = 180 W. %92 verimle giriş gücü yaklaşık 195,7 W; en düşük çalışma gerilimi 27,8 V'ta giriş akımı 7,04 A, nominal 36 V'ta 5,43 A. 10 A sigorta normal çalışmada atmaz, kısa devrede kartı korur.

Ters polarite MOSFET'i. SQD50P06-15L'nin R_DS(on) değeri 15 mΩ kabul edildiğinde kayıp 7² × 0,015 ≈ 0,74 W. Aynı akımda 0,5 V düşümlü bir Schottky diyot 3,5 W harcardı. Gate, 22 kΩ ile GND'ye çekilir; 12 V zener gate-source gerilimini sınırlar. Zener akımı (42 − 12) / 22 kΩ ≈ 1,4 mA, dirençteki güç 30 × 1,4 mA ≈ 0,04 W.

İz genişliği. IPC-2221'e göre dış katmanda 1 oz bakır ve 10 °C sıcaklık artışı için 7 A'lik giriş yolu yaklaşık 4,4 mm, 5 A'lik çıkış yolları yaklaşık 2,8 mm genişlik ister. Kart dört katmanlı tasarlanır, güç yolları bakır alan olarak çizilir ve iç katmanlardan biri kesintisiz GND düzlemi olur.

Isıl hesap (tahmini). Verim değerleri datasheet'in verim eğrilerinden doğrulanmadı; aşağıdaki aralık varsayımdır. Isıl direnç olarak datasheet'in demo kartı değeri θJA = 15 °C/W kullanıldı.

Çıkış	Varsayılan verim	Toplam kayıp	Entegrede kalan kayıp (indüktör hariç)	Ortama göre sıcaklık artışı
24 V, 5 A	%93-95	6,3-9,0 W	6,2-8,9 W	93-133 °C
12 V, 5 A	%92-94	3,8-5,2 W	3,7-5,1 W	55-76 °C

24 V tarafında bu artış, 25 °C ortamda bile entegreyi 125 °C'lik sınırına yaklaştırıyor ya da aşırıyor. Bu sonuç 2.7'deki en önemli riski oluşturuyor.

2.6 Simülasyon

Simülasyon LTspice 26.1.1'de, LT8648S modelinin kendi test devresine (test fixture) bu tasarımın değerleri girilerek yapıldı. Yük, 5 A çekecek bir dirençle modellendi (24 V için 4,8 Ω, 12 V için 2,4 Ω). Süre 7 ms; ölçümler kararlı durumdaki son 1 ms'den alındı.

Test	Koşul	Beklenen sonuç	Simülasyon sonucu
Açılış	V_IN = 42 V, tam yük	Çıkış yaklaşık 5 ms'de, aşırı yükselme (overshoot) olmadan oturur	İki çıkış da yaklaşık 4,0 ms'de oturdu (son değerin %90'ına 3,3 ms'de ulaştı). Aşırı yükselme (overshoot) yok; en yüksek değer, kararlı durumdaki dalgalanmanın tepesiyle aynı. Açılışta indüktör akımı en fazla 6,1 A'e çıktı.

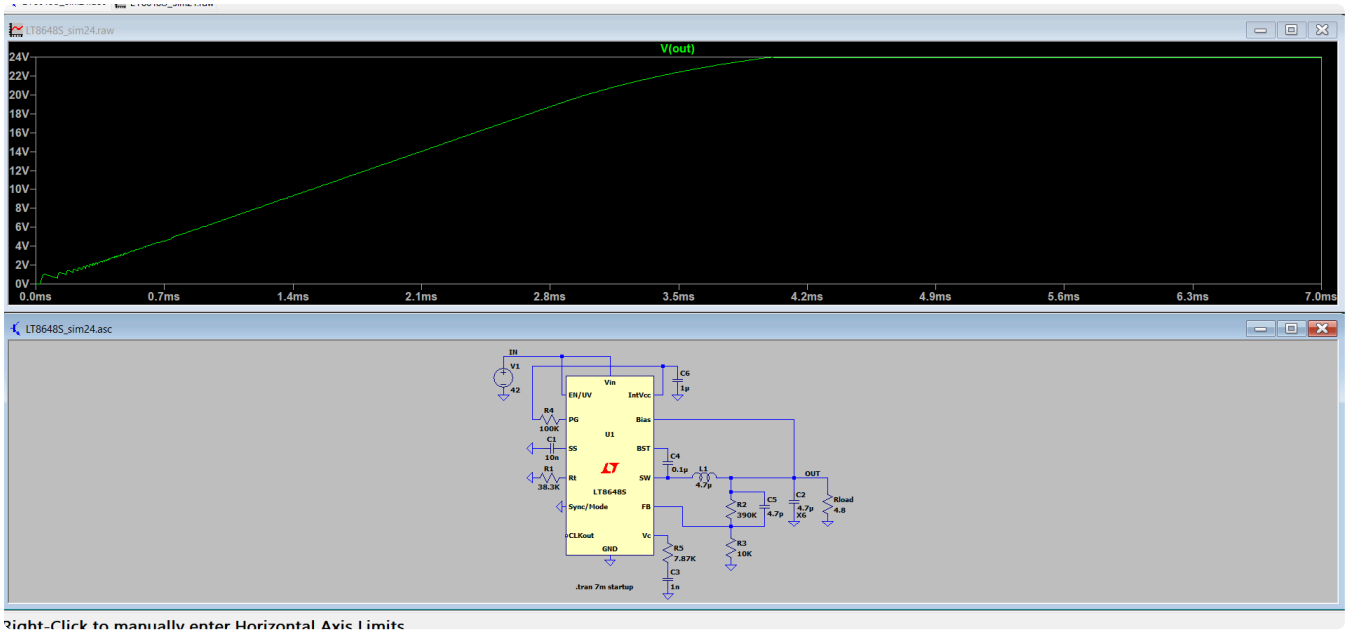
Test	Koşul	Beklenen sonuç	Simülasyon sonucu
Kararlı çalışma	V_IN = 30, 36, 42 V	24,0 V ve 12,06 V; dalgalanma 24 V'ta yaklaşık 20 mV, 12 V'ta yaklaşık 9 mV	Yalnızca V_IN = 42 V simüle edildi. Çıkışlar 23,96 V (−%0,19) ve 12,04 V (−%0,15). Dalgalanma 9,1 mV ve 4,5 mV tepe-tepe. Anahtarlama frekansı 1,016 MHz. 30 V ve 36 V yapılmadı.
İndüktör akımı	V_IN = 42 V	Tepe-tepe 2,19 A (24 V) ve 1,82 A (12 V)	Tepe-tepe 2,16 A (24 V) ve 1,80 A (12 V); hesapla fark %2'nin altında. Tepe akım 6,07 A ve 5,92 A.
Yük basamağı	2,5 A'den 5 A'e ani geçiş	Çıkış kısa bir çöküşten sonra salınımsız toparlanır; salınım görülürse R_C, C_C ve C_PL ayarlanır	Yapılmadı
Düşük gerilim kilidi	V_IN 30 V'tan 25 V'a yavaşça iner	Entegre 26,7 V civarında kapanır	Yapılmadı

Test devresi üç noktada karttaki şemadan farklı:

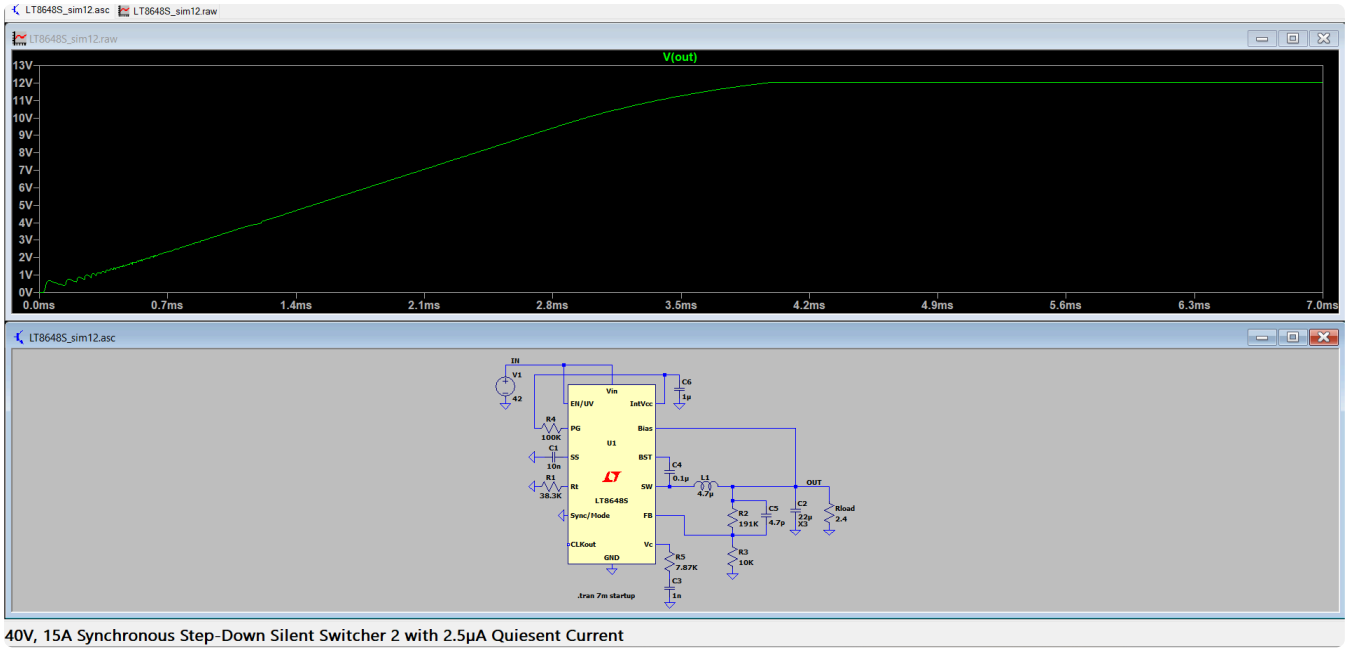
- BST pininde 0,1 µF kondansatör var. Kartta bu pin datasheet'e uygun olarak boş; model bu kondansatörle kurulduğu için simülasyonda bırakıldı.
- Sync/Mode GND'de, kartta INTVCC'de. 5 A yükte iki modda da entegre sürekli anahtarlama yapıyor; GND'de bırakmak frekansı sabit tuttuğu için dalgalanma ölçümü daha temiz.
- EN/UV doğrudan girişe bağlı. 42 V'ta 274k/10k bölücüyle de entegre açık olacağı için kararlı durum sonucu değişmez. Düşük gerilim kilidi bu yüzden test edilmedi.

Modelin verdiği verim %99,5 (24 V) ve %99,2 (12 V). Bu sayı gerçekçi değil: makro model anahtarlama ve iletim kayıplarını tam içermiyor, indüktörün seri direnci de 5 mΩ olarak girildi. Verim için datasheet'teki eğrilere ve kartın kendi ölçümüne güvenmek gerekiyor; ısı hesabı bu yüzden datasheet'e göre yapıldı.

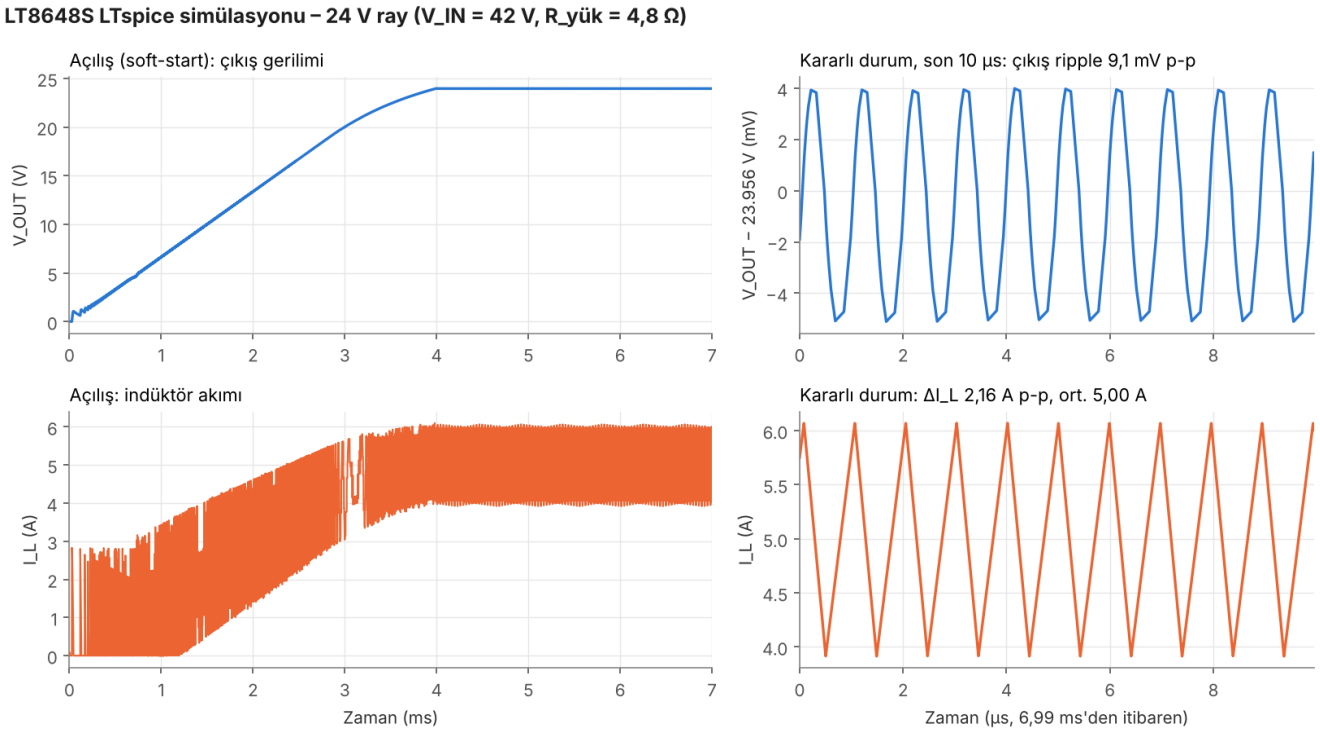
Sonuçlar elle yapılan hesapları doğruluyor. İndüktör dalgalanma akımı hesaptan %2'den az sapıyor, çıkış gerilimi FB direnç oranının verdiği değerin %0,2 içinde kalıyor. Kararlı durumda alt-harmonik salınım (subharmonic oscillation) görülmedi, döngü kararlı çalışıyor. Yük basamağı testi yapılmadığı için kompanzasyonun geçici tepkideki davranışı hâlâ açık bir konu (aşağıda 4. madde).



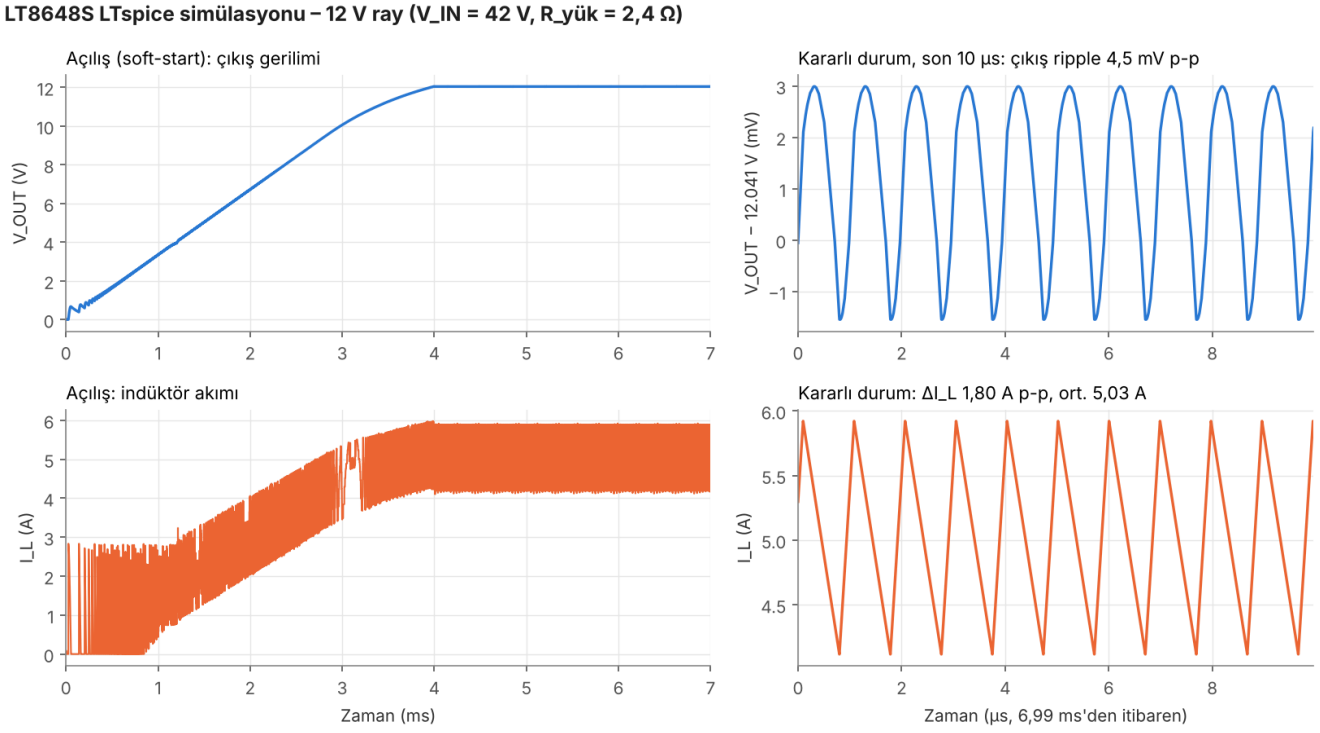
Şekil 7. LTspice ekran görüntüsü, 24 V ray: üstte çıkış gerilimi (0-7 ms), altta simülasyonda kullanılan devre.



Şekil 8. LTspice ekran görüntüsü, 12 V ray (R2 = 191 kΩ, C2 = 3 × 22 µF, yük 2,4 Ω).



Şekil 9. 24 V ray, V_IN = 42 V, 4,8 Ω yük. Solda açılış, sağda kararlı durumdaki son 10 µs: çıkış dalgalanması (üstte) ve indüktör akımı (altta). Grafikler LTspice'ın ham verisinden (.raw) çizildi.



Şekil 10. 12 V ray, V_IN = 42 V, 2,4 Ω yük. Düzen Şekil 9 ile aynı.

2.7 Öngörülen potansiyel sorunlar

1. Isınma. 2.5'teki tahmine göre 24 V entegresi tam yükte 6-9 W harcıyor ve sıcaklığı 125 °C'lik çalışma sınırına yaklaşabilir. Rover kapalı bir gövdede ve güneş altında çalışacağı için bu en ciddi risk.
2. Giriş gerilimi payı yok. LT8648S'nin maksimum giriş gerilimi 42 V, tam dolu 10S paket de 42 V veriyor. Batarya takılırken oluşan salınım (datasheet'e göre nominalin iki katına kadar) veya motorlardan gelen geri besleme entegreyi bozabilir.
3. TVS diyot entegreyi tek başına koruyamıyor. 42 V'ta iletmemesi için standoff gerilimi 43 V seçildi, bu yüzden kenetleme gerilimi 69,4 V. TVS sadece daha yüksek darbeleri sınırlar ve kartın diğer elemanlarını korur.
4. BIAS pininin payı dar. BIAS için mutlak maksimum değer 25 V; 24 V çıkışta bu pay yalnızca 1 V. Açılışta ya da yük aniden kalktığında çıkış aşırı yükselirse sınır zorlanır.
5. Giriş kondansatörleri. 50 V'luk seramik kondansatörler 42 V'ta kapasitelerinin önemli bir kısmını kaybeder ve gerilim payı da azdır.
6. Kısa devrede indüktör doyumu. Entegrenin üst anahtar akım sınırı 24-34 A, indüktörün doyma akımı yaklaşık 24 A. Çıkış kısa devre olursa indüktör doymaya girebilir.
7. Kontrol döngüsü. Kompanzasyon değerleri datasheet'in 12 V örneğinden alındı. Simülasyonda kararlı durumda salınım yok, ama yük basamağı testi yapılmadı; geçici tepki için R_C, C_C ve C_PL'nin ayarlanması gerekebilir.
8. Üretim. LQFN paket havya ile lehimlenemez; stencil ve reflow ya da sıcak hava gerekir. Termal ped iyi lehimlenmezse ısıl sorun daha da büyür.
9. SW düğümü ve EMI. Anahtarlama düğümü ve sıcak döngü PCB'de büyük tutulursa kart, rover'daki sensör ve haberleşme hatlarına gürültü yayar.
10. PG pull-up'ı. PG ucu VOUT'a çekilecekse datasheet'teki PG mutlak maksimum değerinin 24 V'tan yüksek olduğu doğrulanmalı; değilse pull-up 3,3 V'a bağlanmalı.

2.8 Alternatif yollar

Sorun	Alternatif	Bedeli
Isınma	Üst yüzünde de termal pedi olan LT8648SP sürümü (θJC üst = 0,3 °C/W) ile entegrenin üstüne soğutucu koymak; 2 oz bakır, dört katman, pedin altında yoğun via dizisi; gerekirse fan	Daha pahalı kart ve mekanik tasarım
Isınma	24 V çıkışın sürekli akımını 3 A gibi daha düşük bir değerle sınırlamak	Daha az çıkış gücü

Sorun	Alternatif	Bedeli
Giriş payı	Girişe bir MOSFET'i kontrol ederek gerilimi güvenli seviyede tutan bir surge stopper devresi eklemek	Ek entegre, ek MOSFET ve hesap; ödevin uyardığı karmaşıklık artışı
Giriş payı	Ödev şartı olmasaydı aynı ailenin 65 V'a dayanıklı LT8645S entegresi	Ödev LT8648S'yi zorunlu tutuyor
BIAS payı	24 V entegresinin BIAS pinini 12 V çıkışına bağlamak ve yanına 1 µF koymak (datasheet VOUT dışı bir kaynağa izin veriyor)	İki ray birbirine bağlı hale gelir; 12 V yoksa entegre beslemesini VIN'den alır ve verim düşer
Giriş kondansatörleri	100 V değerli seramik kondansatör kullanmak	Aynı boyutta daha az kapasite, daha yüksek fiyat
Ters polarite	MOSFET yerine ideal diyot denetleyicisi ve N-kanal MOSFET	Daha düşük kayıp, ama ek entegre

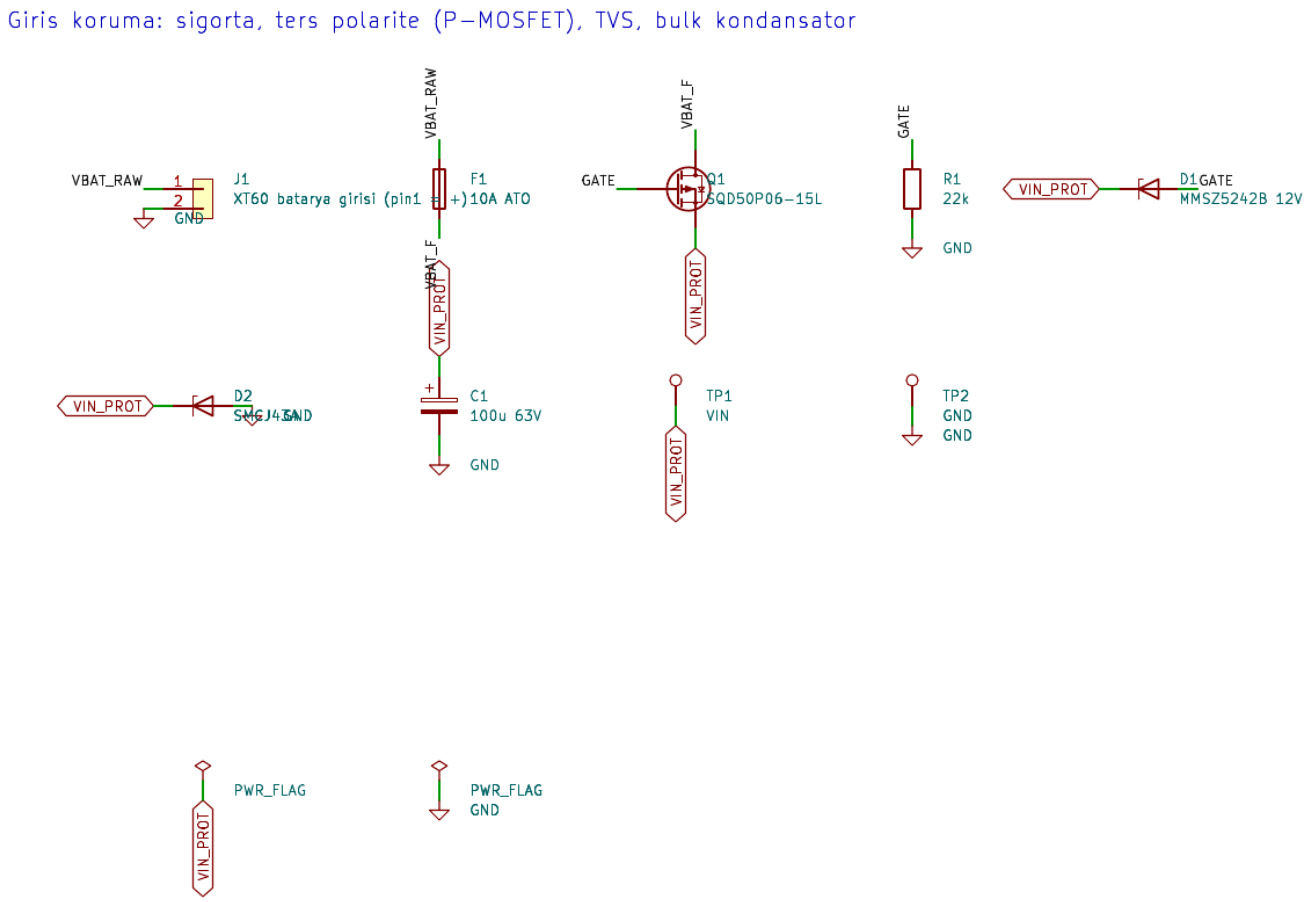
2.9 Şematik ve kart tasarımı

Şematik üç alt sayfadan oluşuyor: giriş koruması, 24 V dönüştürücü ve 12 V dönüştürücü. Sayfalar arası bağlantı `VIN_PROT` global etiketi ve `+24V`, `+12V`, `GND` güç sembolleriyle yapıldı. Kart 100 × 75 mm, dört katmanlı; KiCad DRC'de elektriksel hata yok.

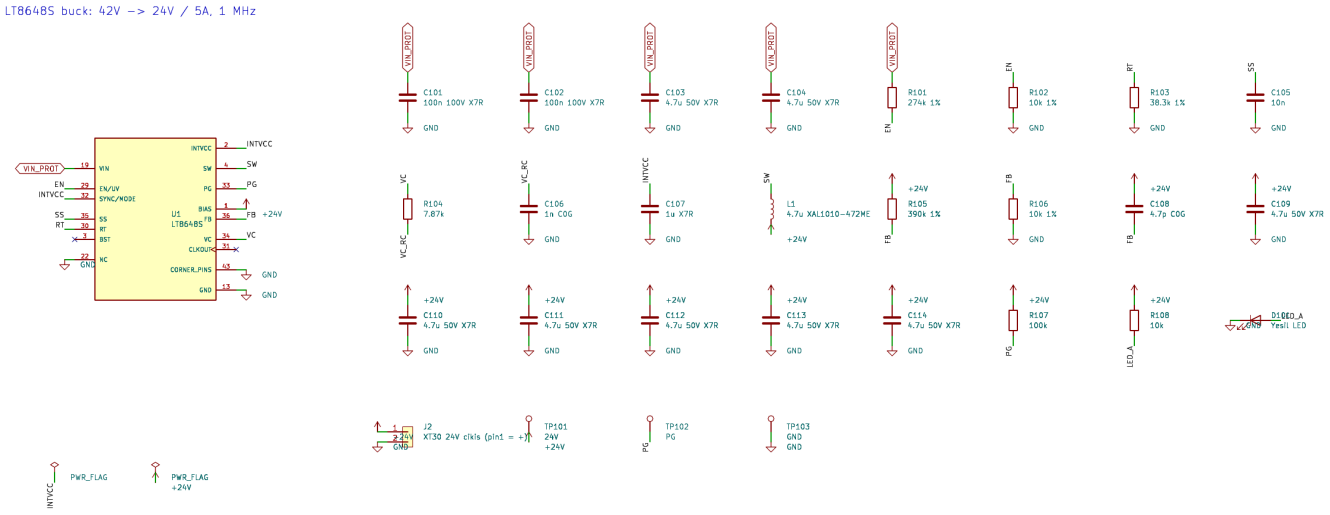
Karar	Değer	Gerekçe
Katman yapısı	F.Cu: bileşenler, güç alanları, sinyaller; In1.Cu ve In2.Cu: kesintisiz GND; B.Cu: GND ve kısa geçişler	İç GND düzlemleri dönüş akımlarına kısa yol verir ve ısıyı dağıtır
Güç yolları	VBAT, VIN_PROT, SW, +24V, +12V için bakır alan (zone), pad'lere tam (solid) bağlantı	7 A için yaklaşık 4,4 mm iz gerekirdi; ince termal köprüler akımı sınırlardı
Yerleşim	Her blokta soldan sağa: giriş kondansatörleri, entegre, indüktör, çıkış kondansatörleri, konnektör	Güç kart üzerinde tek yönde akar, yüksek akımlı yollar kısa kalır

Karar	Değer	Gerekçe
Sıcak döngü	100 nF giriş kondansatörleri VIN pinlerine en yakın, SW alanı yalnızca entegre ile indüktör arasında	Döngü alanı küçüldükçe EMI ve gerilim sıçramaları azalır
Termal vialar	Her entegrenin altındaki altı termal pede birer via (0,3 mm delik)	Isıyı iç GND katmanlarına taşır; 2.7'deki ısınma riskine karşı
Sinyal izleri	0,15 mm iz, 0,15 mm boşluk (`SINYAL` net sınıfı)	Entegrenin pin aralığı 0,5 mm, pinler arası boşluk 0,25 mm; sinyaller düşük akımlı
Güç netleri ve zone boşluğu	0,2 mm	IPC-2221'e göre lehim maskeli dış katmanda 31-50 V için en az 0,13 mm
FB izi	Çıkış kondansatörünün ucundan ayrı ve kısa bir izle, SW alanından uzak	Gürültü ve akım kaynaklı gerilim düşümü ölçüme karışmaz
INTVCC ve BIAS	C107/C207 entegrenin pin 2'sinin yanında; BIAS izi C107'nin iki pad'i arasından +24V bakırına gidiyor	Datasheet INTVCC kondansatörünün entegreye yakın olmasını istiyor
Durum LED'leri	D101/D201 çıkış konnektörlerinin yanında	Sahada hangi çıkışın aktif olduğu konnektöre bakınca görülür

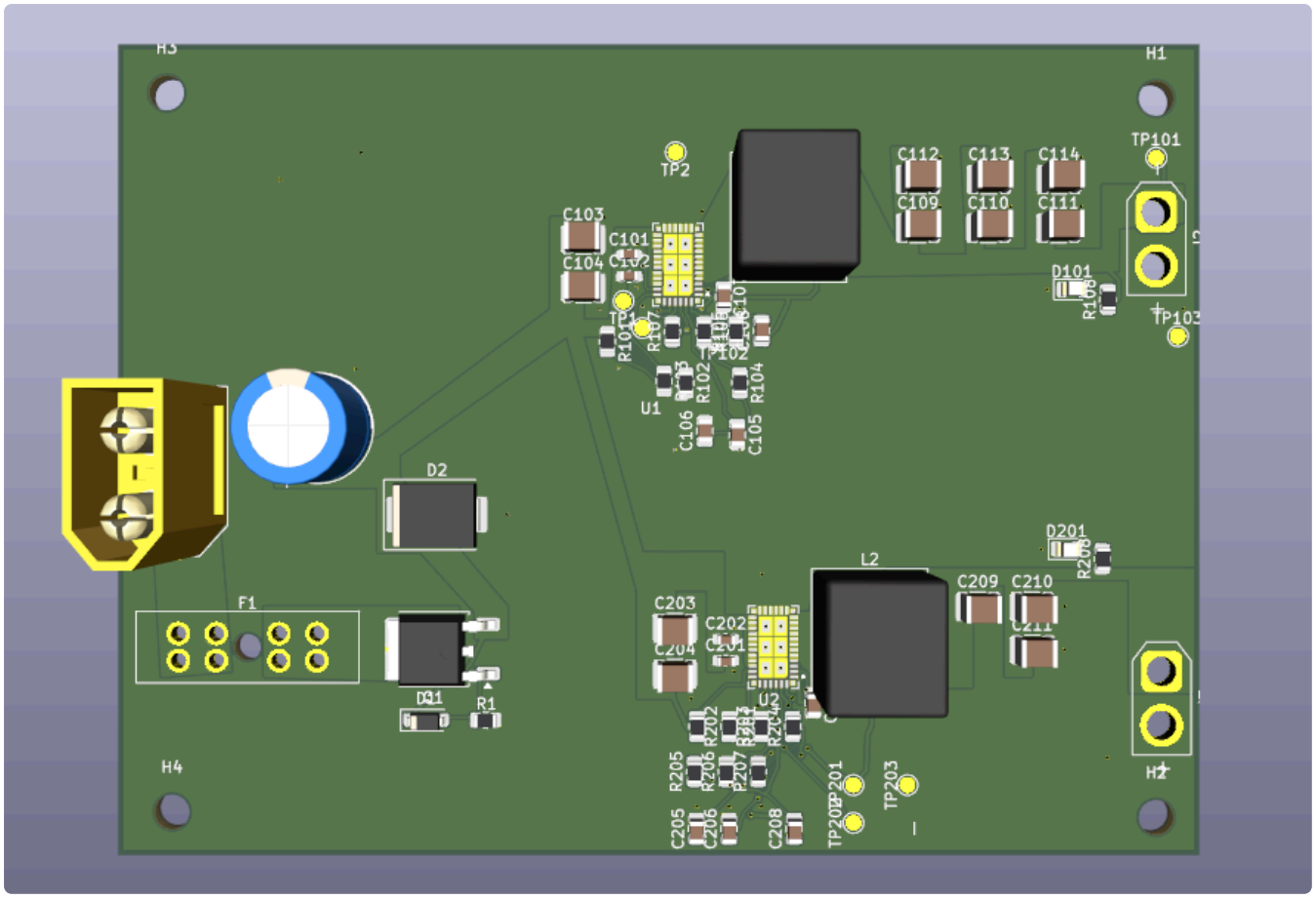
Son DRC raporunda 0 hata ve 0 bağlantısız nokta var. Bilinçli istisnalar: C107 ve C207'nin courtyard alanları (montaj payı) komşu parçalarınkine 0,1-0,2 mm giriyor. Pad'ler arası boşluk kurallara uygun olduğu için bu çakışmalar hariç tutuldu. Serigrafi çakışmaları uyarı seviyesinde bırakıldı. Entegrelerin mekanik köşe pinlerini (pin 43) GND'ye bağlamak için 0,45 mm çaplı, 0,2 mm delikli iki küçük via kullanıldı ve kural sınırları buna göre güncellendi.



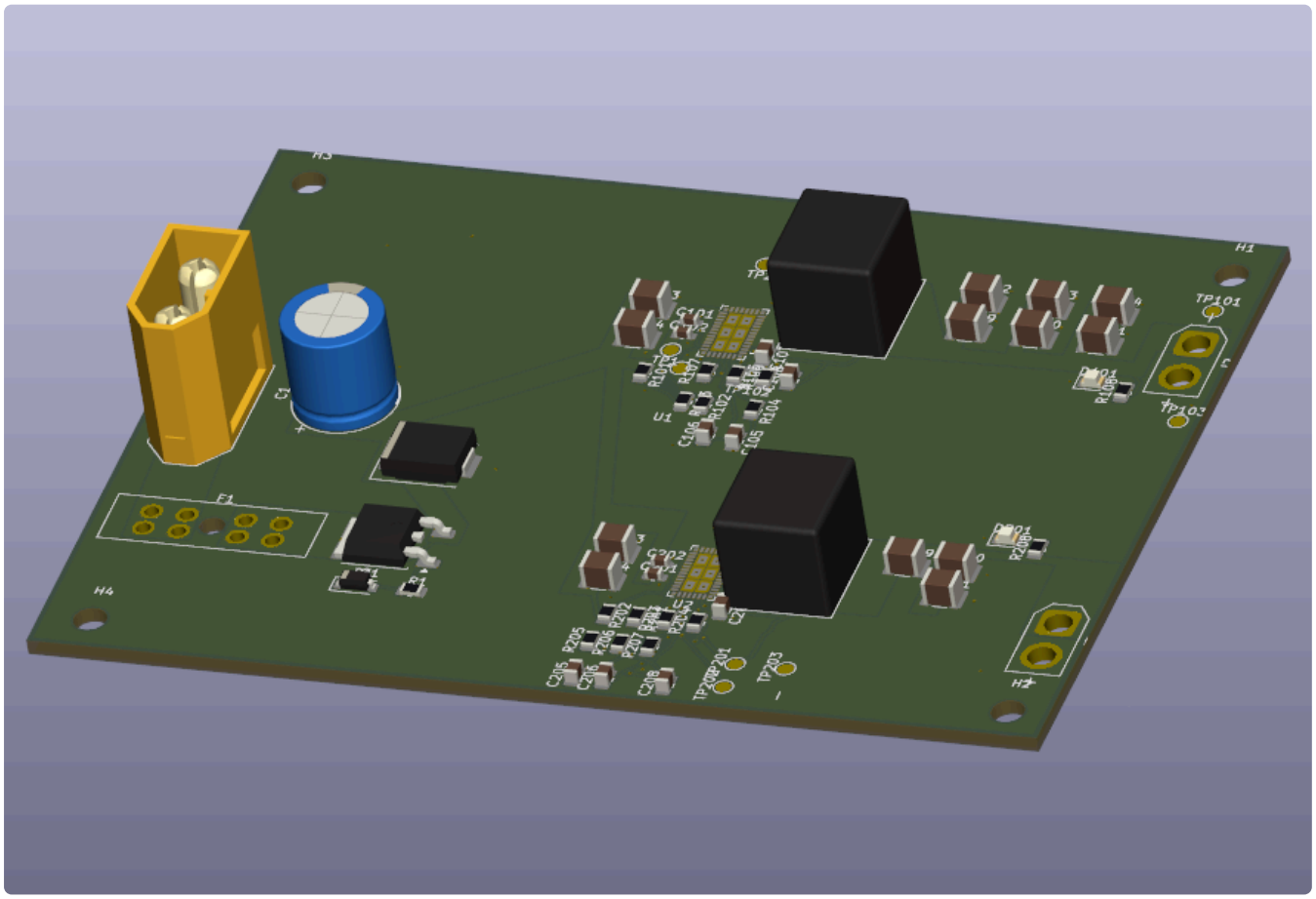
Şekil 11. Giriş koruması şematik sayfası.



Şekil 12. 24 V dönüştürücü şematik sayfası (12 V sayfası aynı yapıda, değerler 2.3'teki tabloda).



Şekil 13. Kartın üstten görünümü.



Şekil 14. Kartın 3B görünümü.

Kaynaklar

- Analog Devices, LT8648S/LT8648SP datasheet: pin işlevleri, elektriksel karakteristikler, indüktör formülü, örnek devreler (Figure 14: 12 V, 1 MHz), ısıl dirençler.
- Coilcraft, XAL1010 serisi ve XAL1010-472 parametreleri.
- Vishay, SQD50P06-15L datasheet.
- Littelfuse, SMCJ43A.
- Murata, GRM32ER71H475KA88L ve GRM32ER71E226KE15L.
- IPC-2221, baskılı devre kartı tasarımı genel standardı (iz genişliği hesabı).
- İTÜ Rover Elektronik Ekibi, '25 Dönemi Devre Tasarımı Ödevi.